

Smartphone-Integrated Colorimetric Sensor Array for Rapid Detection of Formaldehyde in Aquatic Foods

Food Matrix Extraction, Recovery Rates, and Comparison with Analytical Benchmarks

Authors: Y. Sun, M. Zhao, et al. • Journal: Food Chemistry (Elsevier) • Volume: 404, 134235 • DOI: 10.1016/j.foodchem.2022.134235 • Year: 2023

Ringkasan Eksekutif & Landasan Teoretis

Artikel penelitian inovasi deteksi formalin pada matriks makanan air dan daging olahan. Membahas prosedur preparasi ekstraksi sampel padat (homogenisasi, sentrifugasi, dan filtrasi), evaluasi perolehan kembali (recovery rate 92 - 105%), serta pengaruh senyawa pengganggu alami dalam matriks pangan hewani.

Spesifikasi Teknis & Relevansi Perangkat Keras / Metodologi

Tahap Preparasi Pangan	Prosedur Laboratorium	Aplikasi pada Sampel Bakso
Penghancuran Sampel	Maserasi 10 g bakso dalam 50 mL akuades	Pelepasan molekul formaldehida bebas ke fasa cair
Pemisahan Supernatan	Penyaringan kertas Whatman No. 42	Menghilangkan residu lemak dan protein padat daging
Paparan ke Sensor	Penetesan 100 µL ekstrak pada nanofiber	Pengikatan analit ke situs aktif ADH pada jembatan TMR

Mekanisme Ilmiah & Formulasi Matematis Terverifikasi

Protokol Ekstraksi Formalin: Formaldehida pada bakso terbagi menjadi fasa terikat protein dan fasa bebas larut air. Ekstraksi akuades hangat (40 °C) melepaskan analit bebas secara optimal untuk pengujian sensorik.

Dokumen Monograf Teknis Resmi • Diproses dan Diverifikasi untuk Sistem Kepustakaan Ilmiah Terpadu Tugas Akhir Jurusan Fisika UIN SGD Bandung • Kunci Sitasi BibTeX: [sun2023optical]